**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**

**Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль**




# ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН

# ТАЙЛАН

**Мобайл технологи F.ITM309**

**Сэдэв: Лабораторийн ажил 1**

**Гүйцэтгэсэн оюутан:** Ц.Номинжин /B241940137/ / . . . . . /

**Шалгасан багш:** Н.Ганхуяг /F.IT24/ / . . . . . /

Улаанбаатар 2026 он

# ГАРЧИГ

**1 Суулгасан орчны нэр, хувилбарууд . . . . . 3**

**2 Орчны шалгалт (flutter doctor -v) . . . . . 3**

**3 “Hello Flutter” аппликейшн ба түүний үр дүн . . . . . 4**

**4 Тулгарсан алдаа, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал . . . . . 5**

**5 Дүгнэлт . . . . . 6**

# ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

1 `flutter doctor -v` тушаалын үр дүн . . . . . 3
2 Linux (desktop) орчинд ажиллуулсан байдал . . . . . 4
3 Chrome (web) орчинд ажиллуулсан байдал . . . . . 4
4 Ажиллаж буй “Hello Flutter” апп-ын screenshot . . . . . 5

# ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

1 Суулгасан орчны бүрэлдэхүүн . . . . . 3

# 1. СУУЛГАСАН ОРЧНЫ НЭР, ХУВИЛБАРУУД

Лабораторийн ажлын хүрээнд Ubuntu Linux систем дээр Flutter кросс-платформ хөгжүүлэлтийн орчныг дараах хувилбаруудын дагуу суулган тохируулсан (Хүснэгт 1).

**Хүснэгт 1.** Суулгасан орчны бүрэлдэхүүн

| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Хувилбар / Мэдээлэл | Төлөв |
|---|---|---|
| Үйлдлийн систем | Ubuntu 26.04.1 LTS (x86_64) | **Ажиллаж байгаа** |
| Flutter SDK | v3.47.5 (Channel stable) | **Амжилттай** |
| Dart SDK | v3.13.4 | **Амжилттай** |
| IDE / Сонгосон орчин | Visual Studio Code / Android Studio | **Тохируулсан** |
| Target Platforms | Linux Desktop, Web (Chrome), Android CLI | **Бэлэн** |

# 2. ОРЧНЫ ШАЛГАЛТ (FLUTTER DOCTOR -V)

Терминал дээр `flutter doctor -v` тушаалыг ажиллуулан хөгжүүлэлтийн систем болон хамааралтай хэрэгслүүдийг шалгаж баталгаажуулсан (Зураг 1).

```
nominjin@ubuntu:~/hello_flutter$ flutter doctor -v
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.5, on Ubuntu 26.04.1 LTS 7.0.0-31-generic, locale en_US.UTF-8) [50ms]
    • Flutter version 3.47.5 on channel stable at /home/nominjin/development/flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision 6a19cca564 (7 days ago), 2026-09-17 14:13:22 -0400
    • Engine revision af7e796e16
    • Dart version 3.13.4
    • DevTools version 2.60.0
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android, enable-ios,
      cli-animations, enable-native-assets, enable-record-use, enable-swift-package-manager, omit-legacy-version-file,
      enable-lldb-debugging, enable-uiscene-migration

[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.0.0) [325ms]
    • Android SDK at /home/nominjin/Android/Sdk
    • Emulator version 37.1.11.0 (build_id 15917651) (CL:N/A)
    • Platform android-37.0, build-tools 36.0.0
    • Java binary at: /snap/android-studio/244/jbr/bin/java
      This is the JDK bundled with the latest Android Studio installation on this machine.
      To manually set the JDK path, use: `flutter config --jdk-dir="path/to/jdk"`.
    • Java version OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.3+-15898627-b508.16)
    • All Android licenses accepted.

[✓] Chrome - develop for the web [21ms]
    • Chrome at google-chrome

[✓] Linux toolchain - develop for Linux desktop [178ms]
    • Ubuntu clang version 21.1.8 (6ubuntu1)
    • cmake version 4.2.3
    • ninja version 1.13.2
    • pkg-config version 2.5.1
    ! Unable to access driver information using 'eglinfo'.
      It is likely available from your distribution (e.g.: apt install mesa-utils)

[✓] Connected device (2 available) [107ms]
    • Linux (desktop) • linux  • linux-x64      • Ubuntu 26.04.1 LTS 7.0.0-31-generic
    • Chrome (web)    • chrome • web-javascript • Google Chrome 154.0.8037.57

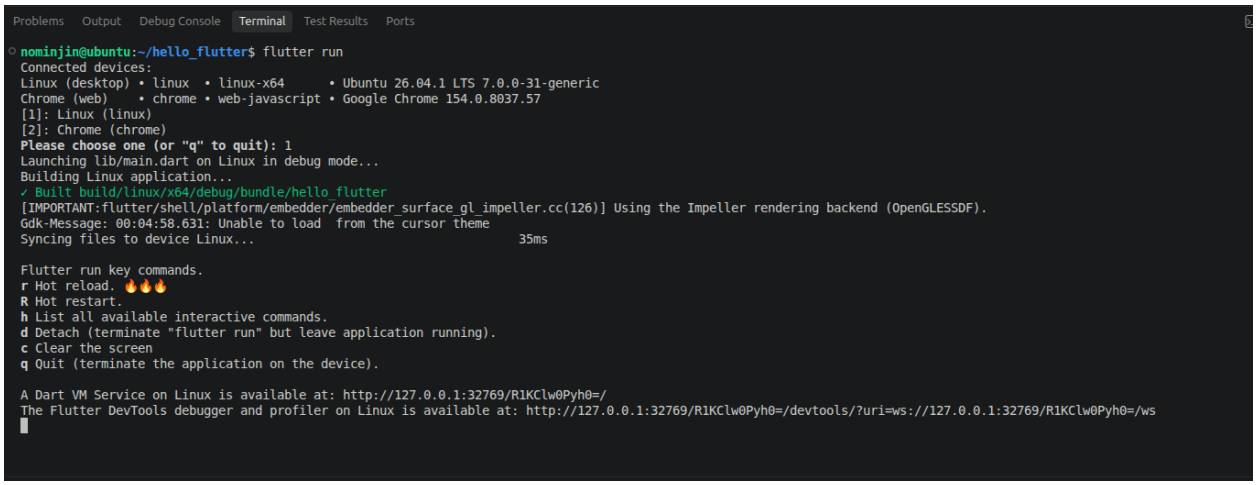
[✓] Network resources [6.2s]
    • All expected network resources are available.

• No issues found!
nominjin@ubuntu:~/hello_flutter$
```

**Зураг 1.** `flutter doctor -v` тушаалын үр дүн

# 3. “HELLO FLUTTER” АППЛИКЕЙШН БА ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН

Лабораторийн зааврын дагуу `lib/main.dart` файлыг шинэчилж, `StatelessWidget`, `Scaffold`, `Column`, `Text` болон `Icon` виджетүүдийг ашиглан анхны UI интерфейсийг бүтээсэн. `flutter run` командыг ажиллуулахад холбогдсон төхөөрөмжүүдийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд 1 гэж сонговол Linux (desktop) орчинд (Зураг 2), 2 гэж сонговол Chrome (web) орчинд (Зураг 3) тус тус ажиллана.

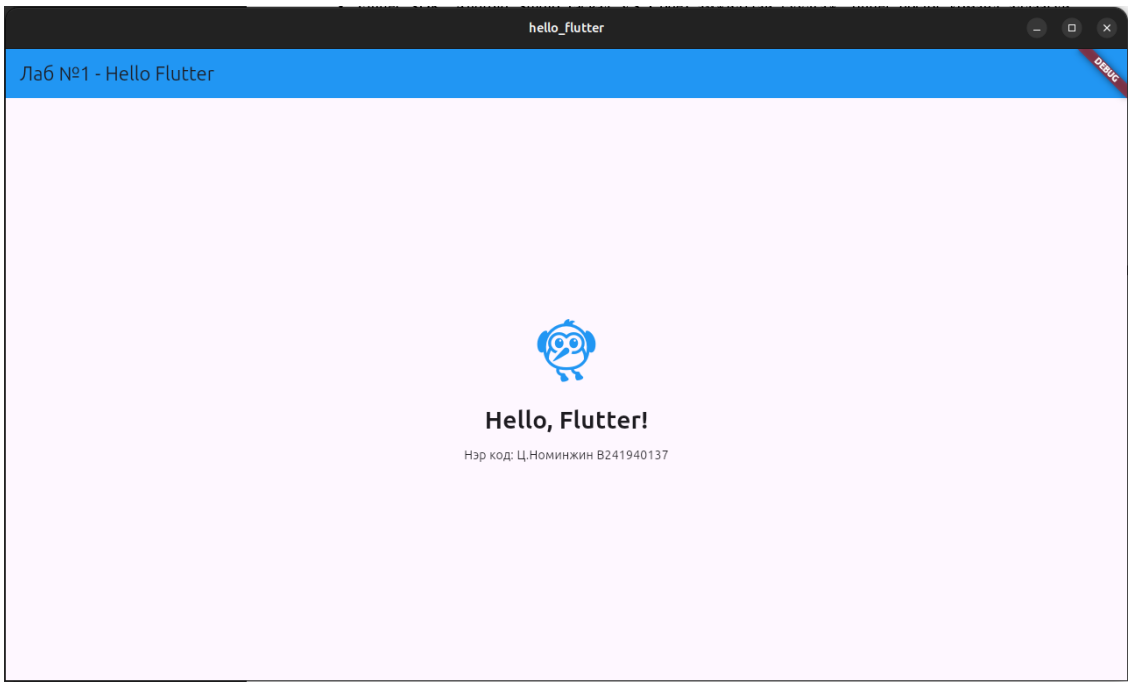



**Зураг 2.** Linux (desktop) орчинд ажиллуулсан байдал




**Зураг 3.** Chrome (web) орчинд ажиллуулсан байдал

Аппликейшн амжилттай ажиллаж, дэлгэц дээр “Hello, Flutter!” бичвэр болон оюутны нэр, код гарч байгааг Зураг 4-т харуулав.




**Зураг 4.** Ажиллаж буй “Hello Flutter” апп-ын screenshot

## 4. ТУЛГАРСАН АЛДАА, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

- **Android SDK Command-line Tools дутуу байсан:** Android Studio-ийн *SDK Manager* > *SDK Tools* хэсгээс Android SDK Command-line Tools (latest) сонголтыг суулган, `flutter doctor --android-licenses` командыг ажиллуулж лицензүүдийг зөвшөөрсөн.
- **Widget Test дээр `MyApp` класс олдохгүй байсан:** Үндсэн классын нэрийг `HelloFlutterApp` болгон өөрчилсөнтэй холбогдуулан `widget_test.dart` файл дахь кодонд тохируулга хийж, тестийг амжилттай болгосон.

# 5. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү лабораторийн ажлаар Ubuntu Linux үйлдлийн систем дээр Flutter SDK болон түүнд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчныг (Android SDK, Linux Desktop Toolchain, VS Code extensions) амжилттай суулган тохирууллаа. Flutter-ийн суурь бүтэц болох Widget загвартай танилцаж, анхны кросс-платформ аппликейшнээ үүсгэн ажиллуулж, UI болон тестийг амжилттай баталгаажууллаа.